

Роль популяции малых тел как катализатора гравитационной неустойчивости и звездообразования в рамках теории прогресса

М. С. Кемаев

ORCID: 0009-0002-2739-8189

E-mail: aawen7422@gmail.com

Аннотация

Предложен механизм, связывающий популяцию малых тел (астероидов, планетезималей, межзвёздной пыли) с темпом структурообразования в галактических масштабах. В рамках теории прогресса ($dC/dt = E/\hbar$) показано, что малые тела с высокой энергией сложности U способны создавать локальные флуктуации гравитационного поля, которые преодолевают диссипативный порог Γ_{diss} и инициируют каскадное усложнение среды. Приводятся наблюдательные данные (ALMA, Herschel, Planck), демонстрирующие положительную корреляцию между плотностью пыли и темпом звездообразования. Обсуждается связь с эффектом гравитационной обратной реакции (backreaction) в неоднородной Вселенной.

Ключевые слова: малые тела, пыль, звездообразование, гравитационная неустойчивость, энергия сложности U , критерий Ξ , теория прогресса.

1. Введение

Традиционно малые тела (астероиды, планетезимали, пыль) рассматриваются как пассивный компонент галактической среды — индикатор, но не активный участник структурообразования. Однако данные наблюдений последних лет (ALMA, Herschel, Planck) указывают на статистически значимую корреляцию между плотностью пыли и темпом звездообразования в молекулярных облаках [1–3]. Это требует пересмотра роли малых тел в динамике космической среды.

В настоящей работе предлагается механизм, объясняющий эту корреляцию в рамках теории прогресса [4, 5]. Малые тела рассматриваются как локальные концентраторы энергии сложности U , способные преодолевать диссипативный порог Γ_{diss} и инициировать гравитационное сжатие и звездообразование.

2. Теоретическая основа

В теории прогресса полная энергия системы записывается как:

$$E = Mc^2 + U, (1)$$

где U — энергия сложности, запасённая в структуре системы: вращении, химическом составе, внутренних градиентах, поверхностной энергии.

Для одиночного малого тела масса покоя Mc^2 пренебрежимо мала по сравнению с галактическими масштабами. Однако плотность энергии сложности $u = U/V$ (на единицу объёма) может быть значительной за счёт:

- развитой поверхности (каталитические свойства пыли),
- химической активности (образование H_2 на поверхности пылинок),
- коллективных эффектов (рой астероидов действует как гравитационно-связанная среда).

Критерий прогресса определяется как:

$$\Xi = (dC/dt)_{\text{pot}} / \Gamma_{\text{diss}} > 1, (2)$$

где $(dC/dt)_{\text{pot}} = E/\hbar$ — потенциальная скорость усложнения, а Γ_{diss} — диссипация среды.

В стандартных условиях молекулярного облака диссипация Γ_{diss} (тепловое давление, турбулентность) препятствует гравитационному сжатию. Внесение популяции малых тел с высоким U создаёт локальные флуктуации энергии, уменьшающие эффективную диссипацию и создающие зоны с $\Xi > 1$ — зоны, где гравитационное сжатие становится возможным.

3. Наблюдательные подтверждения

3.1. Корреляция «пыль — звездообразование»

Данные обзора Herschel (Hi-GAL) показывают, что плотность пыли в молекулярных облаках положительно коррелирует с темпом звездообразования (SFR) [1]. Аналогичные результаты получены для внегалактических источников на ALMA [3].

3.2. Каталитическая роль пылевых частиц

Пылинки служат поверхностью для формирования молекулярного водорода H_2 — основного охладителя газа [6]. Охлаждение снижает тепловое давление (Γ_{diss}) и облегчает гравитационный коллапс. Это физический механизм реализации $U \rightarrow$ снижение $\Gamma_{diss} \rightarrow \Xi > 1 \rightarrow$ звездообразование.

3.3. Эффект обратной реакции (backreaction)

В космологии обсуждается влияние неоднородностей на среднюю динамику расширения Вселенной [7]. Совокупная гравитация малых тел может вносить вклад в этот эффект, создавая дополнительные флуктуации метрики пространства-времени.

4. Предсказания

1. В численных N-body и гидродинамических симуляциях добавление популяции малых тел с ненулевой энергией сложности U должно приводить к ускорению образования сгущений и более высокому темпу звездообразования по сравнению с моделями с той же общей массой, но без малых тел.
2. Статистический анализ данных GAIA DR3, совмещённых с инфракрасными картами пыли (Planck, Herschel), должен показать положительную корреляцию между локальной плотностью малых тел и мерой структурной сложности C_{gal} региона.
3. Области с аномально высокой плотностью пыли и планетезималей должны демонстрировать повышенную частоту формирования кратных звёздных систем и планетных систем.

5. Заключение

Малые тела Вселенной — астероиды, планетезимали, пыль — не являются пассивным компонентом космической среды. В рамках теории прогресса они выступают локальными концентраторами энергии сложности U , способными преодолевать диссипативный порог Γ_{diss} и инициировать гравитационное сжатие и звездообразование. Наблюдательные данные подтверждают положительную корреляцию между плотностью пыли и темпом звездообразования. Предложенный механизм допускает проверку в численных симуляциях и статистическом анализе астрономических данных.

Благодарности

Автор благодарит команды телескопов Herschel, Planck и ALMA за открытые данные.

Список литературы

1. Molinari S. et al. Hi-GAL: The Herschel Infrared Galactic Plane Survey // *Astronomy & Astrophysics*. 2010. V. 518. P. L100.
2. Planck Collaboration. Planck 2018 results. XII. Galactic astrophysics // *Astronomy & Astrophysics*. 2020. V. 641. P. A12.
3. Hacar A. et al. ALMA observations of dust and star formation // *Nature Astronomy*. 2024. V. 8. P. 123–130.
4. Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Препринт. Zenodo. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>.
5. Кемаев М.С. Связь теории прогресса с общей теорией относительности: влияние энергии сложности U на гравитационное поле. Препринт. Zenodo. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19111392>.
6. Bron E. et al. Dust as a catalyst for H_2 formation // *Astronomy & Astrophysics*. 2021. V. 645. P. A100.
7. Buchert T. Dark Energy from Structure: A Status Report // *General Relativity and Gravitation*. 2008. V. 40. P. 467–527.

Репозиторий: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>